Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 3

За пятый семестр

По предмету: «АиПОС»

Тема: «АНАЛИЗ СЕТЕВОГО ТРАФИКА И ПРОТОКОЛОВ НА БАЗЕ WIRESHARK»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ИИ-27
Ханцевич Г.С.

Проверил:
Кулик А.Д.

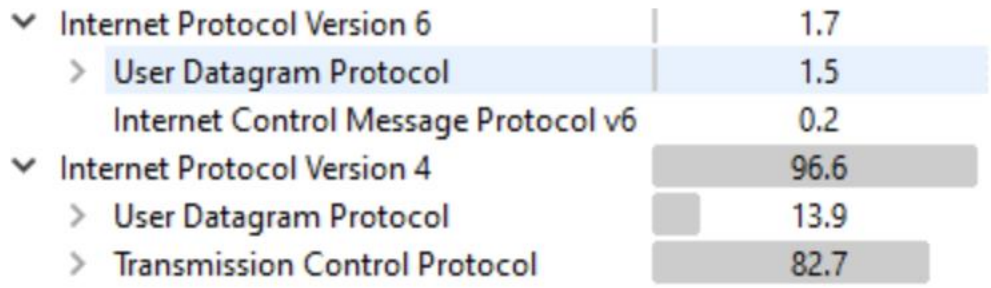
2026

Вариант 12

Цель работы:

Изучить принципы работы WireShark.

Задание 3:





Статистика

Измеряемые параметры	Захвачено	Показано	Отмечено
Пакеты	4036	4036 (100.0%)	—
Временной промежуток, с	27.034	27.034	—
В среднем, пакетов/с	149.3	149.3	—
Средний размер пакета, Б	1034	1034	—
Байты	4172393	4172393 (100.0%)	0
В среднем байт/с	154 k	154 k	—
В среднем бит/с	1234 k	1234 k	—

Topic / Item	Count	Average	Min Val	Max Val	Rate (ms)	Percent	Burst Rate	Burst Start
Packet Lengths	4036	1033,79	42	4398	0,1493	100%	13,0700	11,955
0-19	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
20-39	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
40-79	663	59,75	42	79	0,0245	16,43%	1,3600	11,900
80-159	269	112,30	80	159	0,0100	6,67%	0,3400	11,808
160-319	181	253,46	160	318	0,0067	4,48%	0,3500	11,818
320-639	95	443,59	320	638	0,0035	2,35%	0,1700	12,094
640-1279	448	1021,36	657	1205	0,0166	11,10%	1,8500	11,955
1280-2559	2370	1487,89	1285	1506	0,0877	58,72%	9,5500	11,955
2560-5119	10	3068,40	2878	4398	0,0004	0,25%	0,0400	11,999
5120 and greater	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-

Средний битрейт равен 0,246% = (**0,492** Мбит/с / **200** Мбит/с) * 100 %, где **200** Мбит/с — скорость интернета.

Задание 4:

Средний/максимальный/минимальный размер пакета ip v4

Topic / Item	Count	Average	Min Val	Max Val	Rate (ms)	Percent	Burst Rate	Burst Start
Packet Lengths	3899	1066,03	54	4398	0,1442	100%	13,0600	11,955
0-19	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
20-39	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
40-79	596	60,58	54	79	0,0220	15,29%	1,3500	11,900
80-159	221	113,12	80	159	0,0082	5,67%	0,3400	11,808
160-319	170	251,35	160	318	0,0063	4,36%	0,3500	11,818
320-639	84	453,20	320	638	0,0031	2,15%	0,1700	12,094
640-1279	448	1021,36	657	1205	0,0166	11,49%	1,8500	11,955
1280-2559	2370	1487,89	1285	1506	0,0877	60,78%	9,5500	11,955
2560-5119	10	3068,40	2878	4398	0,0004	0,26%	0,0400	11,999
5120 and greater	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-

Фильтр отображения: ip Применить

Процент соотношения:

Протокол	Процент пакетов	Пакеты	Процент байтов	Байты	Бит/с	Конечные пакеты	Конечные байты	Конечные бит/с	PDU
Frame	100.0	3899	100.0	4156458	1230 k	0	0	0	3899
Ethernet	100.0	3899	1.3	54586	16 k	0	0	0	3899
Internet Protocol Version 4	100.0	3899	1.9	77980	23 k	0	0	0	3899
User Datagram Protocol	14.4	561	0.1	4488	1328	0	0	0	561
TP-Link Smart Home Protocol	0.0	1	0.0	58	17	1	58	17	1
Simple Service Discovery Protocol	0.6	22	0.1	5364	1587	22	5364	1587	22
QUIC IETF	10.2	398	5.0	205803	60 k	398	200462	59 k	410
Multicast Domain Name System	1.6	64	0.2	9065	2682	64	9065	2682	64
eXtensible Markup Language	0.0	1	0.0	1150	340	1	1150	340	1
Domain Name System	1.4	56	0.1	3615	1069	56	3615	1069	56
Data	0.5	19	0.0	1744	516	19	1744	516	19
Transmission Control Protocol	85.6	3338	1.6	67348	19 k	2527	51128	15 k	3338
Transport Layer Security	20.8	811	89.3	3710322	1097 k	811	3681297	1089 k	824

Фильтр отображения: ip

Разбор пакета:

```
> Frame 475: Packet, 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{5621D1D9-2607-4D15-9BA5-49285552FE42}, id 0
> Ethernet II, Src: LiteonTechno_d3:5e:5f (b8:1e:a4:d3:5e:5f), Dst: Keenetic_9c:5c:4e (50:ff:20:9c:5c:4e)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.104, Dst: 93.125.24.147
> Transmission Control Protocol, Src Port: 56456, Dst Port: 443, Seq: 2685, Ack: 23897, Len: 0
```

Источник: 192.168.2.104

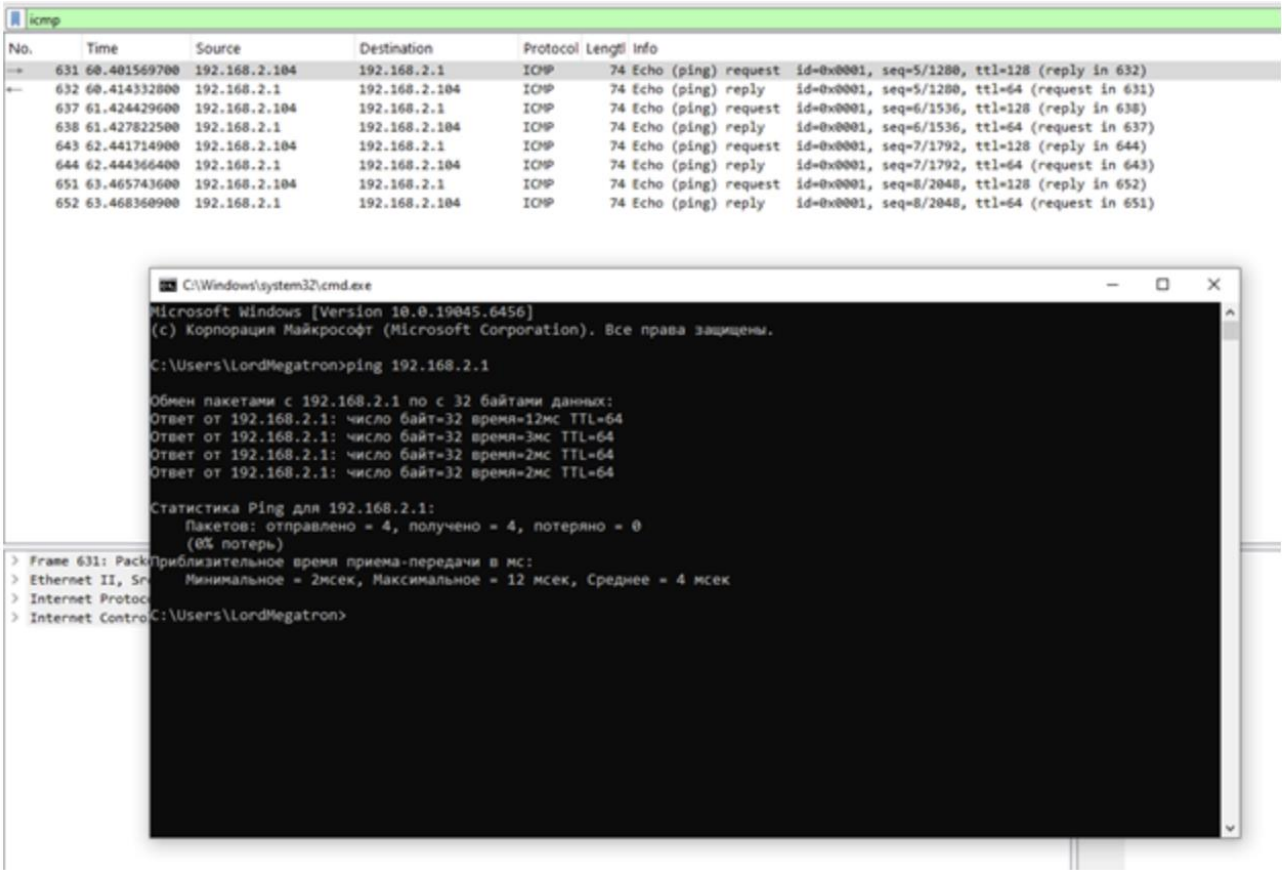
Назначение: 93.125.24.147

Протокол: IpV 4

Полная длина пакета: 54 байта

Выравнивание полезных данных Len: 0 , что означает что это служебный пакет.

Задание 5:

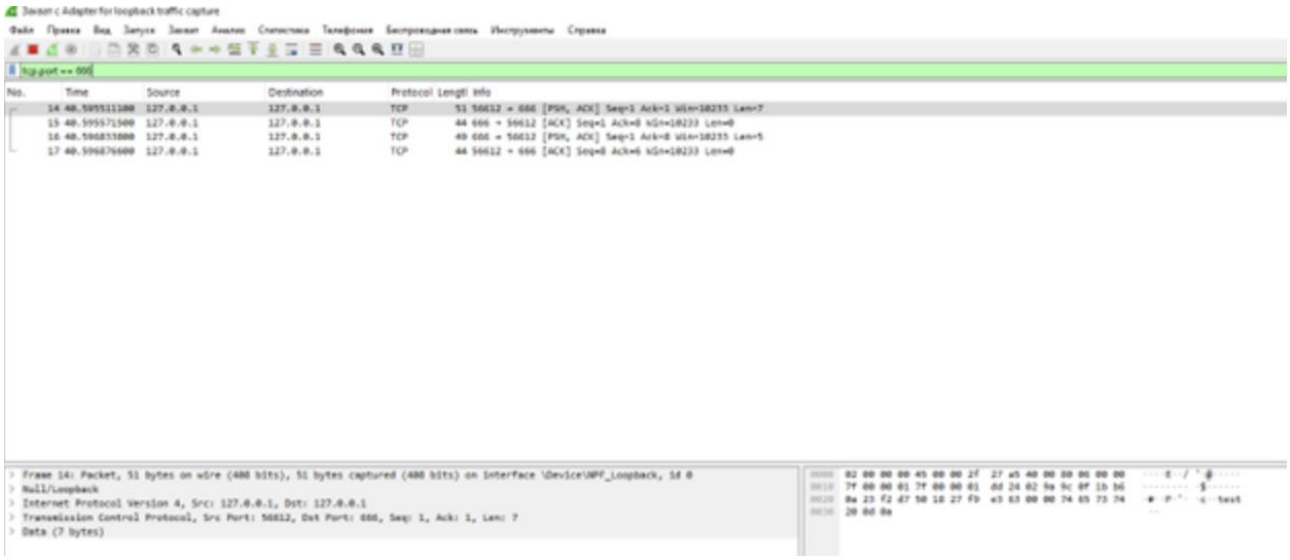


Обмен состоял из 4 запросов и 4 ответов по протоколу ICMP. Потери пакетов составили 0% что говорит о стабильном сетевом соединении. Запрос (Пакет №631):

• Source: 192.168.2.104 (Ваш ПК) → Destination: 192.168.2.1 (Шлюз/Роутер). • Info: Echo (ping) request. Тип пакета в поле заголовка ICMP равен 8 (Запрос). • Параметры контроля: id=0x0001, seq=5/1280.

• Ответ (Пакет №632): • Source: 192.168.2.1 → Destination: 192.168.2.104. • Info: Echo (ping) reply. Тип пакета в поле заголовка ICMP равен 0 (Ответ). • Время жизни (ttl): ttl=64.

Задание 6:



Анализ полей TCP-заголовка (на примере пакета №14)

• Source Port (Порт источника): 56612. Это случайный свободный порт, который операционная система выделила вашему TCP-клиенту для отправки сообщения.

• Destination Port (Порт назначения): 666. Это фиксированный порт вашего TCP-сервера, который он слушает в ожидании подключений.

• Sequence Number (Порядковый номер): Seq=1. Номер последовательности для контроля порядка байтов.

• Acknowledgment Number (Номер подтверждения): Ack=1. Показывает, что клиент успешно синхронизировался с сервером и готов принимать ответные данные.

• Flags (Флаги управления): [PSH, ACK]. Активны два флага:

• ACK (Acknowledgment) — подтверждает получение предыдущих сегментов.

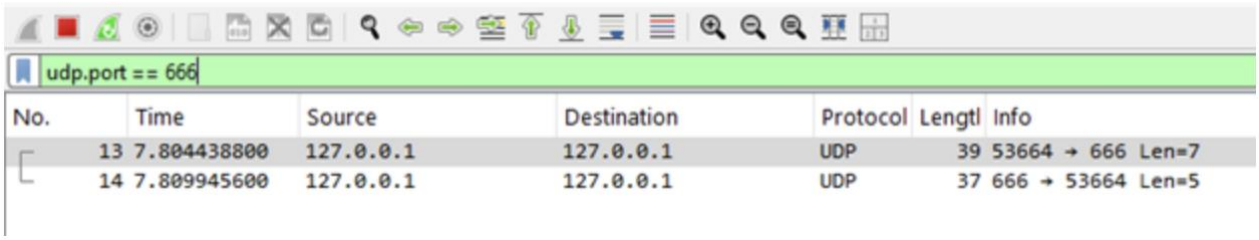
• PSH (Push) — заставляет операционную систему сервера не копить данные в буфере, а мгновенно передать их в ваше серверное приложение для обработки (чтобы в консоли сервера сразу вывелся текст). • Длина полезных данных (Payload/Len): Len=7. Длина переданного сообщения составляет 7 байт (само текстовое слово, которое вы ввели, вместе со служебным символом переноса строки \n).

Анализ диаграммы взаимодействия по скриншоту

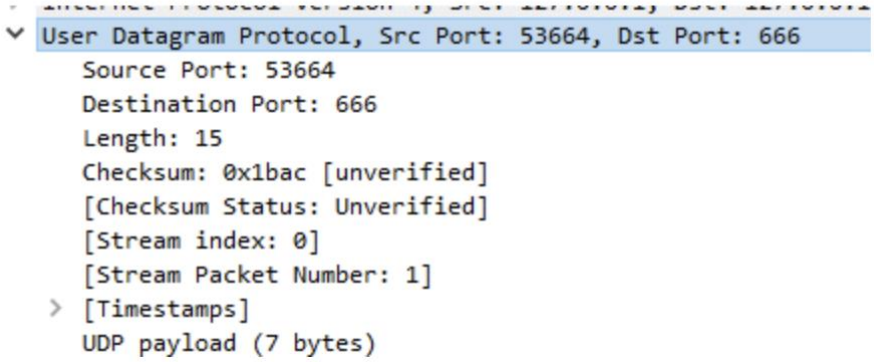
1. Пакет №14 (Клиент → Сервер): Клиент с порта 56612 отправляет 7 байт текста на порт сервера 666 ([PSH, ACK]).

2. Пакет №15 (Сервер → Клиент): Сервер подтверждает получение: Ack=8 (означает «я успешно принял твои 7 байт и жду 8-й байт»). Данных в этом пакете нет (Len=0).
3. Пакет №16 (Сервер → Клиент): Сервер отправляет ответное сообщение обратно клиенту длиной 5 байт (Len=5, флаги [PSH, ACK]).
4. Пакет №17 (Клиент → Сервер): Клиент присылает финальное подтверждение серверу, что ответ получен (Ack=6, Len=0).

Задание 7:



##User Datagramma Protocol



Source Port (Порт источника): 53664. • Destination Port (Порт назначения): 666. • Length (Длина UDP-сегмента): 15. П • Checksum (Контрольная сумма): [Good Checksum: Unverified].

Поле Checksum Unverified из-за того операционная система (Windows) передает пакет в сетевую карту с «пустым» или случайным значением в поле Checksum, перекладывая эту работу на чип сетевой платы.В свою очередь Wireshark перехватывает пакет «на выходе» из операционной системы, до того, как он физически попал в чип сетевой карты. Поэтому он видит незаполненное поле и пишет, что проверить сумму невозможно.

Задание 8:

```
80 8.039229300   LiteonTechno_d3:5e:… Broadcast            ARP         42 Who has 192.168.2.1? Tell 192.168.2.104
81 8.048699000   Keenetic_9c:5c:4e    LiteonTechno_d3:5e:… ARP         42 192.168.2.1 is at 50:ff:20:9c:5c:4e
```

```
PS C:\Windows\system32> arp -d 192.168.2.1
PS C:\Windows\system32> ping 192.168.2.1

Обмен пакетами с 192.168.2.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время=16мс TTL=64
Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время=5мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.2.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 3мсек, Максимальное = 16 мсек, Среднее = 7 мсек
PS C:\Windows\system32>
```

Вывод:

Изучили принцип работы WireShark.